Exercici 4 — Opció B

L'Aina vol construir una capsa de cartró amb forma de prisma rectangular amb tapa, per guardar-hi la tauleta i el carregador.

L'Aina vol fer un croquis en 3D de la capsa utilitzant un programa informàtic. Per a començar, situa un costat de la tapa des del vèrtex $A(1, 1, 1)$ fins al vèrtex $B(4, 1, 5)$, i l'altre costat de la tapa des del vèrtex A fins al vèrtex $C(1, 10, 1)$.

4.1. Quines són les coordenades del quart vèrtex de la tapa? Calculeu les longituds dels dos costats de la tapa. [1 punt]

> **Pista.** Els dos costats de la tapa surten del vèrtex A: un va fins a B, i l'altre fins a C. Per tant, el quart vèrtex D és el que queda davant del vèrtex A. Fes un dibuix del rectangle.
>
> Per arribar a D, has de partir de B i aplicar-hi el mateix desplaçament que porta del vèrtex A al vèrtex C:
>
> $$D = B + \overrightarrow{AC}$$
>
> Finalment, les longituds dels dos costats són, respectivament, els mòduls dels vectors $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{AC}$.

4.2. Sabent que els altres quatre vèrtexs de la capsa estan situats al pla $\pi : -4x+3z = 24$, calculeu les coordenades d'un d'aquests vèrtexs (qualsevol) i l'alçària de la capsa. [1,5 punts]

> **Pista.** Aquest apartat et demana dues coses.
>
> *Un vèrtex.* La capsa és un prisma recte: cada vèrtex de la base és just a sota d'un vèrtex de la tapa. Per trobar el vèrtex que és a sota del vèrtex A, escriu la recta que passa per A amb el vector normal del pla π com a vector director. Fixa't que a l'equació de π no hi ha y: la 2a coordenada del vector normal és 0.
>
> A continuació, troba el punt on aquesta recta talla el pla π.
>
> *L'altura.* És la distància d'un vèrtex de la tapa, per exemple A, al pla π. En primer lloc, escriu el pla en la forma $\ldots = 0$, passant el 24 a l'altre costat.
>
> A continuació, aplica la fórmula de la distància d'un punt (x_0, y_0, z_0) a un pla:
>
> $$d(A, \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$